



Методы и средства защиты информации

ЛЕКЦИЯ 11:

АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ ГОСТ 28147-89

ГОСТ 28147-89

2

Советский и российский стандарт симметричного шифрования, введённый в 1990 году, также является стандартом СНГ. Полное название — «ГОСТ 28147-89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования». Блочный шифроалгоритм. При использовании метода шифрования с гаммированием, может выполнять функции поточного шифроалгоритма.

- ▶ По некоторым сведениям, история этого шифра гораздо более давняя. Алгоритм, положенный впоследствии в основу стандарта, родился, предположительно, в недрах Восьмого Главного управления КГБ СССР, скорее всего, в одном из подведомственных ему закрытых НИИ, вероятно, ещё в 1970-х годах в рамках проектов создания программных и аппаратных реализаций шифра для различных компьютерных платформ.
- ▶ С момента опубликования ГОСТа на нём стоял ограничительный гриф «Для служебного пользования», и формально шифр был объявлен «полностью открытым» только в мае 1994 года. История создания шифра и критерии разработчиков по состоянию на 2010 год не опубликованы.

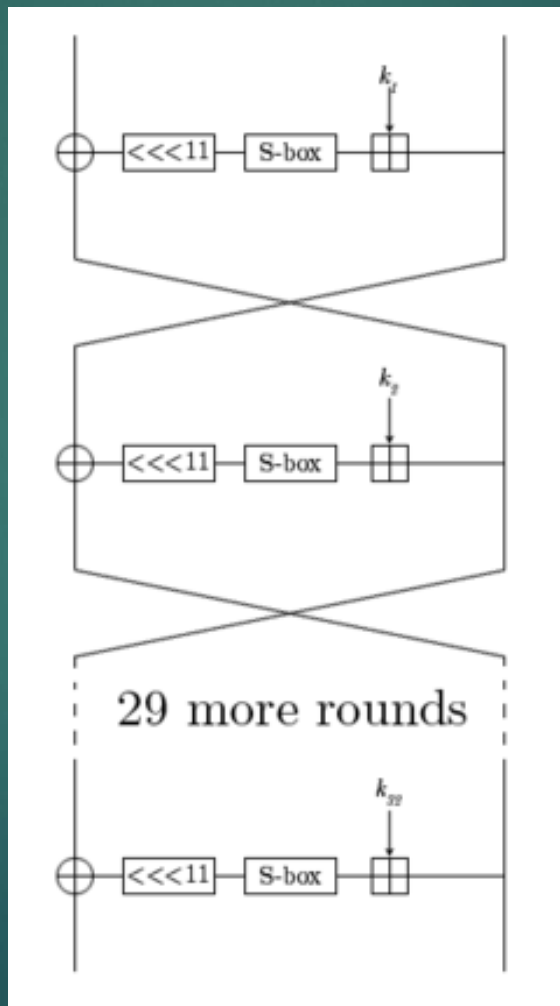
ГОСТ 28147-89 — блочный шифр с 256-битным ключом и 32 циклами преобразования, оперирующий 64-битными блоками. Основа алгоритма шифра — сеть Фейстеля.

Выделяют четыре режима работы ГОСТ 28147-89:

- ▶ простой замены
- ▶ гаммирование
- ▶ гаммирование с обратной связью
- ▶ режим выработки имитовставки.

Схема работы алгоритма

5



Режим простой замены [1]

6

Для зашифрования в этом режиме 64-битный блок открытого текста сначала разбивается на две половины (младшие биты — A, старшие биты — B). На i -ом цикле используется подключ K_i :

► $A_{i+1} = B_i \oplus f(A_i, K_i)$

► $B_{i+1} = A_i$

Для генерации подключей исходный 256-битный ключ разбивается на восемь 32-битных блоков: $K_1 \dots K_8$.

Режим простой замены [2]

7

Ключи $K_9 \dots K_{24}$ являются циклическим повторением ключей $K_1 \dots K_8$ (нумеруются от младших битов к старшим). Ключи $K_{25} \dots K_{32}$ являются ключами $K_8 \dots K_1$.

После выполнения всех 32 раундов алгоритма, блоки A_{32} и B_{32} склеиваются (обратите внимание, что старшим битом становится A_{32} , а младшим — B_{32}) — результат есть результат работы алгоритма.

Расшифрование выполняется так же, как и зашифрование, но инвертируется порядок подключей K_i .

Режим простой замены [3]

8

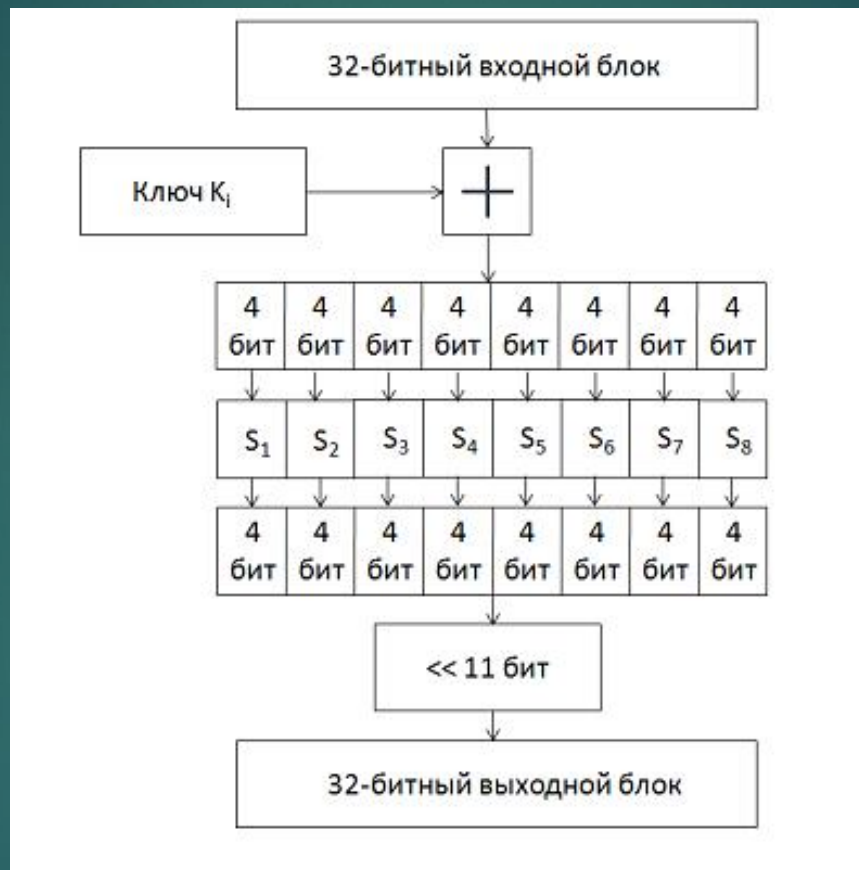
Функция $f(A_i, K_i)$ вычисляется следующим образом:

A_i и K_i складываются по модулю 2^{32} .

Результат разбивается на восемь 4-битовых подпоследовательностей, каждая из которых поступает на вход своего узла таблицы замен (в порядке возрастания старшинства битов), называемого ниже S-блоком.

Режим простой замены [4]

9



Функция $f(A_i, K_i)$, используемая в сети Фейстеля

Режим простой замены [5]

10

Результат разбивается на восемь 4-битовых подпоследовательностей, каждая из которых поступает на вход своего узла *таблицы* замен (в порядке возрастания старшинства битов), называемого ниже *S-блоком*. Общее количество *S-блоков* ГОСТа — восемь, то есть столько же, сколько и подпоследовательностей. Каждый *S-блок* представляет собой перестановку чисел от 0 до 15 (конкретный вид *S-блоков* в стандарте не определен). Первая 4-битная подпоследовательность попадает на вход первого *S-блока*, вторая — на вход второго и т. д.

Режим простой замены [6]

11

Если S-блок выглядит так:

1, 15, 13, 0, 5, 7, 10, 4, 9, 2, 3, 14, 6, 11, 8, 12

и на входе S-блока 0, то на выходе будет 1, если 4, то на выходе будет 5, если на входе 12, то на выходе 6 и т. д.

Выходы всех восьми S-блоков объединяются в 32-битное слово, затем всё слово циклически сдвигается влево (к старшим разрядам) на 11 битов.

Режим простой замены [6]

12

Режим простой замены имеет следующие недостатки:

- ▶ Может применяться только для шифрования открытых текстов с длиной, кратной 64 бит
- ▶ При шифровании одинаковых блоков открытого текста получаются одинаковые блоки шифротекста, что может дать определенную информацию криптоаналитику.

Таким образом, применение ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены желательно лишь для шифрования ключевых данных.

Гаммирование [1]

13

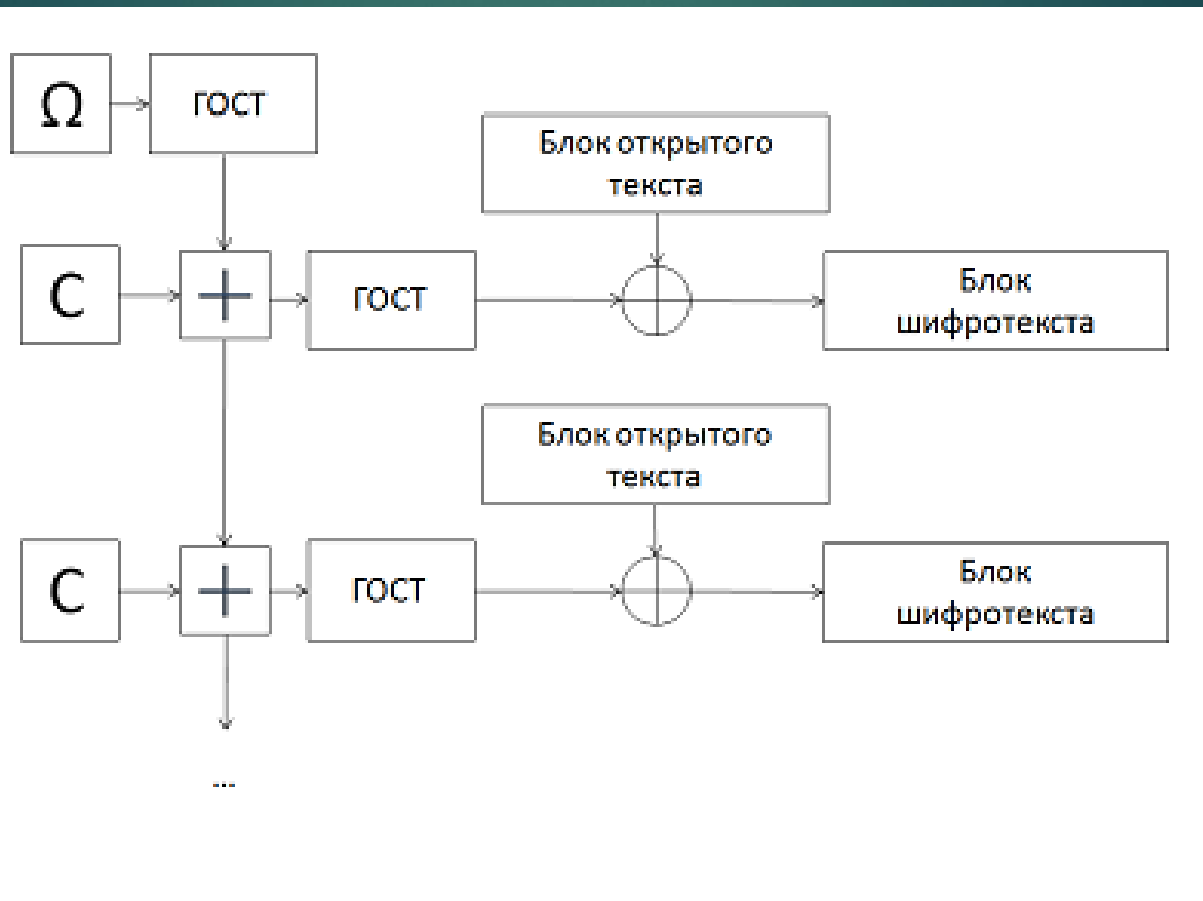
При работе ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования описанным ниже образом формируется криптографическая гамма, которая затем побитово складывается по модулю 2 с исходным открытым текстом для получения шифротекста. Шифрование в режиме гаммирования лишено недостатков, присущих режиму простой замены. Так, даже идентичные блоки исходного текста дают разный шифротекст, а для текстов с длиной, не кратной 64 бит, "лишние" биты гаммы отбрасываются. Кроме того, гамма может быть выработана заранее, что соответствует работе шифра в поточном режиме.

Выработка гаммы происходит на основе ключа и так называемой синхропосылки, которая задает начальное состояние генератора. Алгоритм выработки следующий:

- ▶ Синхропосылка шифруется с использованием описанного алгоритма простой замены, полученные значения записываются во вспомогательные 32-разрядные регистры N_3 и N_4 - младшие и старшие биты соответственно.
- ▶ К N_3 и N_4 прибавляются константы соответственно $C_2 = 1010101_{16}$ и $C_1 = 1010104_{16}$
- ▶ N_3 и N_4 переписываются соответственно в N_1 и N_2 , которые затем шифруются с использованием алгоритма простой замены. Полученный результат является 64 битами гаммы.
- ▶ Шаги 2-4 повторяются в соответствии с длиной шифруемого текста.

Гаммирование [3]

15



Гаммирование [4]

16

Для расшифрования необходимо выработать такую же гамму, после чего побитово сложить ее по модулю 2 с зашифрованным текстом. Очевидно, для этого нужно использовать ту же синхропосылку, что и при шифровании. При этом, исходя из требований уникальности гаммы, нельзя использовать одну синхропосылку для шифрования нескольких массивов данных. Как правило, синхропосылка тем или иным образом передается вместе с шифротекстом.

Гаммирование [5]

17

Особенность работы ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования заключается в том, что при изменении одного бита шифротекста изменяется только один бит расшифрованного текста. С одной стороны, это может оказывать положительное влияние на помехозащищенность; с другой - злоумышленник может внести некоторые изменения в текст, даже не расшифровывая его.

Гаммирование с обратной связью [1]

18

Алгоритм шифрования похож на режим гаммирования, однако гамма формируется на основе предыдущего блока зашифрованных данных, так что результат шифрования текущего блока зависит также и от предыдущих блоков. По этой причине данный режим работы также называют гаммированием с зацеплением блоков.

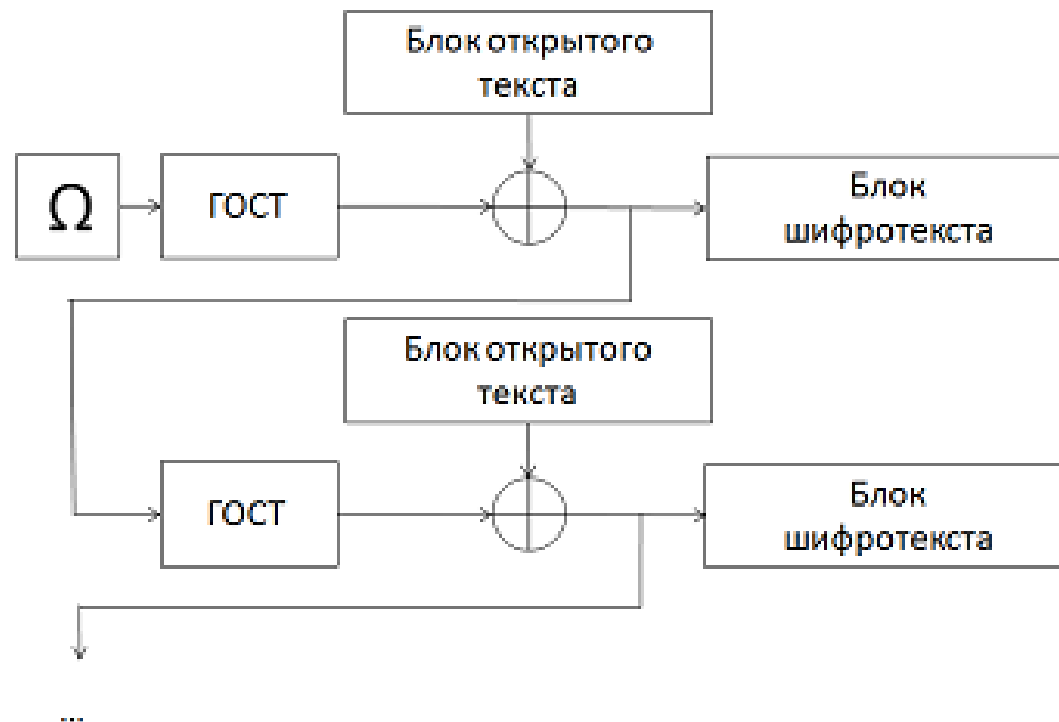
Гаммирование с обратной связью [2]

Алгоритм шифрования следующий:

- ▶ Синхропосылка заносится в регистры N_1 и N_2
- ▶ Содержимое регистров N_1 и N_2 шифруется в соответствии с алгоритмом простой замены. Полученный результат является 64-битным блоком гаммы.
- ▶ Блок гаммы побитово складывается по модулю 2 с блоком открытого текста. Полученный шифротекст заносится в регистры N_1 и N_2
- ▶ Операции 2-3 выполняются для оставшихся блоков требующего шифрования текста.

Гаммирование с обратной связью [3]

20



Гаммирование с обратной связью [4]

21

При изменении одного бита шифротекста, полученного с использованием алгоритма гаммирования с обратной связью, в соответствующем блоке расшифрованного текста меняется только один бит, так же затрагивается последующий блок открытого текста. При этом все остальные блоки остаются неизменными.

Режим выработки имитовставки [1]

Этот режим не является в общепринятом смысле режимом шифрования. При работе в режиме выработки имитовставки создается некоторый дополнительный блок, зависящий от всего текста и ключевых данных. Данный блок используется для проверки того, что в шифротекст случайно или преднамеренно не были внесены искажения. Это особенно важно для шифрования в режиме гаммирования, где злоумышленник может изменить конкретные биты, даже не зная ключа; однако и при работе в других режимах вероятные искажения нельзя обнаружить, если в передаваемых данных нет избыточной информации.

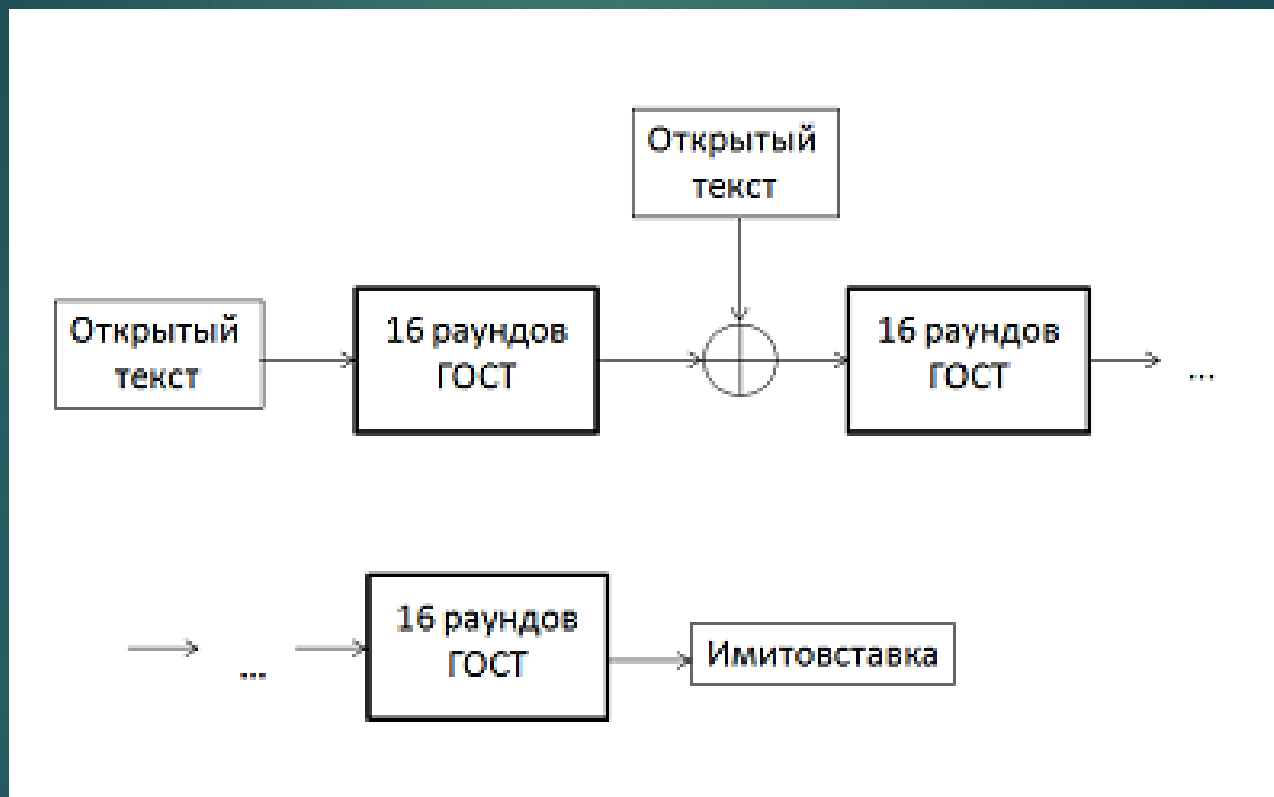
Режим выработки имитовставки [2]

Имитовставка вырабатывается для $M \geq 2$ блоков открытого текста по 64 бит. Алгоритм следующий:

- ▶ Блок открытых данных записывается в регистры N_1 и N_2 , после чего подвергается преобразованию, соответствующему первым 16 циклам шифрования в режиме простой замены
- ▶ К полученному результату побитово по модулю 2 прибавляется следующий блок открытых данных. Последний блок при необходимости дополняется нулями. Сумма также шифруется в соответствии с пунктом 1.
- ▶ После добавления и шифрования последнего блока из результата выбирается имитовставка длиной L бит: с бита номер $32-L$ до 32 (отсчет начинается с 1). Стандарт рекомендует выбирать L исходя из того, что вероятность навязывания ложных данных равна 2^{-L} . Имитовставка передается по каналу связи после зашифрованных блоков.

Режим выработки имитовставки [3]

24



Режим выработки имитовставки [4]

Для проверки принимающая сторона после расшифрования текста проводит аналогичную описанной процедуру. В случае несовпадения результата с переданной имитовставкой все соответствующие M блоков считаются ложными.

Следует отметить, что выработка имитовставки может проводиться параллельно шифрованию с использованием одного из описанных выше режимов работы.

Узлы замены (S-блоки) [1]

26

Все восемь S-блоков могут быть различными. Некоторые считают, что они могут являться дополнительным ключевым материалом, увеличивающим эффективную длину ключа; однако существуют применимые на практике атаки, позволяющие их определить. Впрочем, и необходимости в увеличении длины ключа нет, 256 бит вполне достаточно в настоящее время. Как правило, таблицы замен являются долговременным параметром схемы, общим для определенной группы пользователей.

Узлы замены (S-блоки) [2]

27

В ГОСТ Р 34.11-94 для целей тестирования приведены следующие S-блоки:

Номер S-блока	Значение															
1	4	10	9	2	13	8	0	14	6	11	1	12	7	15	5	3
2	14	11	4	12	6	13	15	10	2	3	8	1	0	7	5	9
3	5	8	1	13	10	3	4	2	14	15	12	7	6	0	9	11
4	7	13	10	1	0	8	9	15	14	4	6	12	11	2	5	3
5	6	12	7	1	5	15	13	8	4	10	9	14	0	3	11	2
6	4	11	10	0	7	2	1	13	3	6	8	5	9	12	15	14
7	13	11	4	1	3	15	5	9	0	10	14	7	6	8	2	12
8	1	15	13	0	5	7	10	4	9	2	3	14	6	11	8	12

Узлы замены (S-блоки) [3]

28

- ▶ Данный набор S-блоков используется в криптографических приложениях ЦБ РФ.
- ▶ Сообщество российских разработчиков СКЗИ согласовало использование этих же таблиц в документе RFC 4357.
- ▶ В тексте стандарта указывается, что поставка заполнения узлов замены (S-блоков) производится в установленном порядке, то есть разработчиком алгоритма.

- ▶ бесперспективность брутфорс атаки (XSL-атаки в учёт не берутся, так как их эффективность на данный момент полностью не доказана).
- ▶ эффективность реализации и соответственно высокое быстродействие на современных компьютерах.
- ▶ наличие защиты от навязывания ложных данных (выработка имитовставки) и одинаковый цикл шифрования во всех четырех алгоритмах ГОСТа.

- ▶ Считается, что ГОСТ устойчив к таким широко применяемым методам, как линейный и дифференциальный криптоанализ. Обратный порядок использования ключей в последних восьми раундах обеспечивает защиту от атак скольжения (slide attack) и отражения (reflection attack).
- ▶ Ростовцев А.Г., Маховенко Е.Б., Филиппов А.С., Чечулин А.А в своей работе описали вид криптоанализа, который сводится к построению алгебраической целевой функции и нахождению ее экстремума. Были выделены классы слабых ключей, в частности показано, что разреженные ключи (со значительным преобладанием 0 или 1) являются слабыми. По мнению авторов, их метод в любом случае лучше, чем полный перебор, однако без численных оценок.

- ▶ В мае 2011 года известный криптоаналитик Николя Куртуа доказал существование атаки на данный шифр, имеющей сложность в 2^8 (256) раз меньше сложности прямого перебора ключей при условии наличия 2^{64} пар открытый текст/закрытый текст. Данная атака не может быть осуществлена на практике ввиду слишком высокой вычислительной сложности. Более того, знание 2^{64} пар открытый текст/закрытый текст, очевидно, позволяет читать зашифрованные тексты, даже не вычисляя ключа. В большинстве других работ также описываются атаки, применимые только при некоторых предположениях, таких как определенный вид ключей или таблиц замен, некоторая модификация исходного алгоритма, или же требующие все еще недостижимых объемов памяти или вычислений. Вопрос о наличии применимых на практике атак без использования слабости отдельных ключей или таблиц замены остается открытым.

- ▶ Основные проблемы ГОСТа связаны с неполнотой стандарта в части генерации ключей и таблиц замен. Считается, что у ГОСТа существуют «слабые» ключи и таблицы замен, но в стандарте не описываются критерии выбора и отсева «слабых».
- ▶ В октябре 2010 года на заседании 1-го объединенного технического комитета Международной организации по стандартизации (ISO/IEC JTC 1/SC 27) ГОСТ был выдвинут на включение в международный стандарт блочного шифрования ISO/IEC 18033-3. В связи с этим в январе 2011 года были сформированы фиксированные наборы узлов замены и проанализированы их криптографические свойства. Однако ГОСТ не был принят в качестве стандарта, и соответствующие таблицы замен не были опубликованы

Возможные применения

33

- ▶ Использование в S/MIME (стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа), PKCS#7 (стандарт криптографии с открытым ключом №7).
- ▶ Использование для защиты соединений в TLS - безопасность транспортного уровня (SSL, HTTPS, WEB).
- ▶ Использование для защиты сообщений в XML Encryption.

Ваши вопросы

34

